로봇 밸류체인 — 자동차 부품사의 진입 기회

교재 3 장 · 대상: 자동차 부품사 재직자

이 교재가 답할 질문 — 휴머노이드 원가의 절반이 액추에이터에 몰린 로봇 밸류체인에서, 우리 자동차 부품사는 어떤 기존 역량을 옮겨 어느 부품부터 들어갈 수 있는가?

1 장. 로봇을 해부하면 밸류체인이 보인다
2 장. 돈은 어디에 있나 — 휴머노이드 원가 구조
3 장. 부품사는 어디로 들어가나 — 진입 전략

숫자의 출처는 각 장 끝 [S#] 목록에 있다. 'E'가 붙은 연도는 기관의 추정·전망이다.
원본 강의: KMA 자동차특화 AI 융합 전문가 과정 로봇과 스마트팩토리 특강.

1 장. 로봇을 해부하면 밸류체인이 보인다

이 장의 핵심 질문 — 로봇은 어떤 부품으로 이뤄지고, 가치사슬은 몇 층으로 나뉘는가?

① 용어와 '왜'

용어	뜻
센서	로봇의 눈·귀·피부. 카메라·라이다·힘 감지로 상황을 파악한다
제어기·AI	로봇의 두뇌. 인식 → 판단 → 동작 계획을 맡는다
액추에이터	로봇의 근육·관절. 전기 신호를 움직임으로 바꾸며 힘과 속도를 결정한다
엔드이펙터	로봇의 손. 그리퍼·흡착 같은 작업 도구로 일의 종류를 결정한다
자유도(DoF)	로봇이 움직일 수 있는 관절 방향의 수. 많을수록 유연하지만 만들기 어렵다
가치사슬(밸류체인)	부품 → 완성품 → 운영까지 가치가 더해지는 단계의 연결
로봇 밀도	제조업 종업원 1 만 명당 가동 중인 산업용 로봇 수

왜 해부부터 하는가 — 부품사가 로봇 시장을 볼 때 "로봇 시장이 크다"는 말만으로는 할 일이 정해지지 않는다. 로봇을 부품으로 쪼개야 **우리 제품이 들어갈 자리**가 보이고, 가치사슬을 층으로 나눠야 **그 자리의 돈이 커지는지 줄어드는지**가 보인다. 원본 강의도 "이 해부학이 가치사슬과 원가 이야기의 바탕"이라고 정리한다 [S6].

② 본문

로봇은 네 부분으로 읽는다

어떤 로봇이든 네 부분의 조합이다 [S6].

부분	사람으로 치면	현장에서 확인할 사양
센서	눈·귀·피부	인식 거리, 조명·먼지 조건
제어기·AI	두뇌	가르치는 방식(티치 펜던트·시연)
액추에이터	근육·관절	페이로드(들 수 있는 최대 무게), 반복 정밀도
엔드이펙터	손	교체 시간, 잡을 수 있는 부품

BofA 연구소는 같은 구조를 마음(AI)·몸(센서·액추에이터·손·에너지·구조재)·혼(균형과 동작을 조율하는 모션 제어)으로 나눈다 [S5]. 이름은 달라도 "판단하는 부분"과 "움직이는 부분"을 나눠 본다는 점은 같다.

로봇의 종류 — 휴머노이드는 막내다

종류	특징	주 일터
다관절 산업로봇	사람 팔 모양, 크고 빠르고 강함	차체 용접 · 도장 · 프레스 핸들링
협동로봇(코봇)	작고 느리지만 사람 옆에서 안전	조립 보조 · 검사 · 나사 체결
AMR · AGV	바퀴 달린 운반 로봇	부품 물류 · 공정 간 이동
4 족 보행	계단·험지 이동	순찰 · 점검 · 데이터 수집
휴머노이드	사람 형상 — 사람 환경을 그대로 쓴다	부품 정렬부터 시작

출처: [S6]

공장·창고·계단이 모두 사람 기준으로 설계돼 있어서, 휴머노이드는 환경을 바꾸지 않고 들어갈 수 있다 [S6].

숫자로 보는 산업용 로봇 시장

지표	값	기준
세계 신규 설치	542,000 대	2024 년 [S1]
세계 가동 대수	4,664,000 대 (+9%)	2024 년 [S1]
중국의 세계 신규 설치 비중	54%	2024 년 [S1]
한국 신규 설치	30,600 대 (-3%)	2024 년 [S1]
한국 로봇 밀도	종업원 1 만 명당 1,012 대	2022 년 데이터 [S3]

- 2024 년 세계에서 산업용 로봇 542,000 대가 새로 설치됐고, 가동 대수는 4,664,000 대로 전년보다 9% 늘었다 [S1].
- 한국의 로봇 밀도는 제조업 종업원 1 만 명당 1,012 대로 세계 1 위다(2022 년 데이터) [S3].
- 한국은 로봇을 **쓰는** 나라로는 이미 앞서 있다. 이 교재의 질문은 로봇을 **만드는** 가치사슬에서 우리가 어디에 서는가다.

로봇 가치사슬은 세 층이다



출처: KMA 로봇과 스마트팩토리 특강 덱 — 로봇 가치사슬 세 층·로봇 해부·자동차↔휴머노이드 비교 [S6], BofA Institute Physical AI Part 2 (2026-03-12) [S5]

그림 1-1. 로봇 밸류체인 지도 — 세 층과 부품사의 출발점. 구성: 원본 강의 '로봇 가치사슬은 세 층이다' [S6], 로봇 해부 [S6], BofA 마음·몸·혼 구조 [S5]를 바탕으로 작성.

층	무엇	지금의 위치
① 하드웨어 — 몸	액추에이터 · 모터 · 감속기 · 센서 · 배터리 · 골격	지금 가장 큰 비용·부가가치
② 소프트웨어·AI — 두뇌	동작 계획 · 상황 인식 · 학습	장기적으로 가치가 이쪽으로 이동
③ 운영·서비스	설치 · 유지보수 · 데이터 · 구독(RaaS)	로봇이 늘수록 커지는 층

출처: [S6]

가치는 **하드웨어 → 소프트웨어·AI → 운영·서비스** 방향으로 이동한다 [S6]. 지금 돈은 하드웨어, 그중에서도 액추에이터에 몰려 있다 — 얼마나 몰려 있는지는 2 장에서 숫자로 본다.

③ 케이스 — 자동차와 로봇은 쌍둥이다

원본 강의는 자동차와 휴머노이드를 나란히 놓고 "이 강의 전체를 관통하는 핵심 통찰"이라고 부른다 [S6].

구성	자동차	휴머노이드
보는 눈	카메라 · 레이더 · 라이다	카메라 · 각종 센서
움직임	모터 · 구동계 · 제어	액추에이터 · 관절 · 제어
동력	배터리 · 전력관리	배터리 · 전력관리
두뇌	주행 판단 AI	동작 판단 AI
만드는 법	대량 조립 · 품질관리	대량 조립 · 품질관리

전기차는 이미 "바퀴 달린 컴퓨터 + 배터리 + 모터"다. 바퀴를 다리로, 차체를 팔로 바꾸면 휴머노이드에 가까워진다. 그래서 원본 강의는 현대차가 새 산업에 '진입'하는 것이 아니라 **이미 가진 능력을 옮기는 것**이라고 결론짓는다 [S6].

부품사에게 이 표가 주는 메시지는 두 가지다. 첫째, "움직임" 줄 — 액추에이터는 자동차 모터·구동 기술과 뿌리가 같다 [S6]. 둘째, "만드는 법" 줄 — 원본 강의는 현대차의 강점을 로봇 기술 자체보다 "대량으로 안정적으로 만드는 제조 능력"으로 본다 [S6]. 이 능력이 협력사 공급망에도 통하는지는 회사마다 따져 봐야 한다. 3 장에서 이 두 줄이 실제 진입으로 이어진 사례를 본다.

④ 요약

1. 로봇은 **센서 · 제어기·AI · 액추에이터 · 엔드이펙터** 네 부분으로 읽는다.
2. 가치사슬은 **하드웨어 → 소프트웨어·AI → 운영·서비스** 세 층이고, 지금 돈은 하드웨어에 있다.
3. 자동차와 휴머노이드는 부품·제조 방식이 거의 같아, 부품사의 출발점은 **이미 가진 능력**이다.

⑤ 생각해 볼 질문

1. 우리 회사의 주력 제품은 로봇의 네 부분 중 어디에 가장 가까운가? 이유를 한 줄로 적어 보자.

2. 가치사슬 세 층 중 우리 회사가 지금 닿을 수 있는 층과, 앞으로 닿고 싶은 층은 어디인가?
3. 케이스의 비교표에서 우리 회사 역량이 가장 강한 줄은 무엇이고, 가장 약한 줄은 무엇인가?

이 장의 출처

- [S1] IFR, *World Robotics 2025 report – Industrial Robots*, 2025-09-25. https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years
- [S3] IFR, *Global Robotics Race: Korea, Singapore and Germany in the Lead*, 2024-01-10. https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robotics-race-korea-singapore-and-germany-in-the-lead
- [S5] Bank of America Institute, *Physical AI Part 2*, 2026-03-12. https://institute.bankofamerica.com/content/dam/transformation/physical-ai-part-2.pdf
- [S6] KMA 자동차특화 AI 융합 전문가 과정, *로봇과 스마트팩토리 특강* 인트로·본 강의 덱. https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1/tree/main/Robot_Special

전체 출처와 숫자 검증 기록: `forge/sources.md`, `forge/facts.csv`

2 장. 돈은 어디에 있나 — 휴머노이드 원가 구조

이 장의 핵심 질문 — 휴머노이드 한 대의 원가는 어느 부품에 몰려 있고, 왜 그런가?

① 용어와 '왜'

용어	뜻
BOM(Bill of Materials)	제품 한 대를 만드는 데 드는 부품·재료 목록과 그 원가. 이 장에서는 휴머노이드의 하드웨어 원가를 뜻한다
액추에이터	로봇의 근육. 모터·드라이브·변속기(감속기)·센서를 작은 모듈로 묶은 구동 장치다 [S5]
리니어 / 로터리 액추에이터	늘었다 줄었다 하는 직선 운동 관절 / 도는 회전 운동 관절 [S5]
감속기	모터의 빠른 회전을 느리고 힘 있게 바꾸는 장치. 액추에이터 안에 들어간다
손(dexterous hands)	다섯 손가락처럼 정교하게 잡는 엔드이펙터
2030E	E 는 추정(Estimate). 실제 값이 아니라 기관의 전망이다

왜 원가 구조를 보는가 — 부품사에게 원가표는 곧 **매출표**다. 완성 로봇 회사가 원가의 절반을 쓰는 곳이 있다면, 그 절반은 누군가의 매출이 된다. 원가가 어디에 몰리는지 알아야 어떤 부품을 겨냥할지 정할 수 있고, 원가가 얼마나 빨리 내려가는지 알아야 그 부품으로 돈을 벌 수 있는지 판단할 수 있다.

② 본문

휴머노이드는 빠르게 싸지고 있다

구분	1 대당 BOM	기준
파일럿 단계 개발	$90,000 to 100,000	2026 년 발행 시점, BofA 추정 [S5]
중국 생산 휴머노이드	$35,000	2025 년 [S5]
중국 생산 휴머노이드 전망	below $17,000	2030E [S5]

- BofA 는 중국에서 만든 휴머노이드의 BOM 을 2025 년 $35,000 로 추정하고, 2030 년에는 $17,000 미만으로 대략 절반이 될 것으로 본다 [S5].
- BofA 는 그 이유로 규모의 효과와 부품 설계 개선을 든다 [S5].

원가의 가장 큰 몫은 액추에이터다

같은 질문에 여러 출처가 같은 방향의 답을 낸다.

출처	액추에이터의 원가 비중	기준
BofA Global Research	more than 50%	2030E [S5]
원본 강의 덱	40~60%	덱 기준(연도 미표기) [S6]
Meticulous Research	40–60%	시장조사 요약 [S10]

- BofA 는 액추에이터가 전체 BOM 의 50% 이상을 차지할 것으로 본다(2030E) [S5].
- 원본 강의는 구동부(액추에이터)를 원가의 40~60%로 본다 [S6].

왜 절반이나 되는가 — 휴머노이드 한 대에는 관절이 수십 개 있고, 관절마다 액추에이터가 들어간다 [S6]. BofA 도 휴머노이드가 보통 수십 개의 액추에이터를 쓴다고 설명한다 [S5]. 부품 하나하나는 작아도, 개수가 곱해지면서 원가의 중심이 된다.

2030 년 원가 구성 — 무엇이 가장 비싼가



출처: Bank of America Institute, Physical AI Part 2 (2026-03-12) — BofA Global Research 추정 [S5]. facts.csv F06·F07·F09·F11·F12·F13.
B의 세 비중은 BofA 고유 추정(교차확인 불가)이며, 원본 강의 덱은 손을 단일 부위 최대 약 30%로 본다 [S6].

그림 2-1. A: 휴머노이드 1 대 BOM(중국 생산 기준) 2025 년 $35,000 → 2030E $17,000 미만. B: 모듈별 BOM 비중 상위 3 개(2030E). 출처: Bank of America Institute, Physical AI Part 2 (2026-03-12), BofA Global Research 추정 [S5]. B 의 세 비중은 BofA 고유 추정이다.

모듈	BOM 비중	기준
리니어 액추에이터	27%	2030E, BofA 추정 [S5]
로터리 액추에이터	24%	2030E, BofA 추정 [S5]
손(dexterous hands)	19%	2030E, BofA 추정 [S5]

- BofA 는 2030 년 BOM 에서 리니어 액추에이터가 27%로 가장 크고, 로터리 액추에이터 24%, 손 19% 순일 것으로 본다 [S5].
- 이 세 비중은 BofA 한 기관의 추정이라 다른 출처로 교차 확인할 수 없다. 인용할 때는 반드시 "BofA 추정"을 붙인다.

얼마나 많이 팔릴까

구분	연간 출하	기준

추정	20,000 대	2025E [S5]
전망	1.2 million 대	2030E [S5]
전망	10 million 대	2035E [S5]

- BofA 는 휴머노이드 연간 출하가 2025 년 20,000 대(2025E)에서 2035 년 10 million 대로 늘어날 것으로 본다 [S5].
- 원가가 내려가는 속도와 물량이 느는 속도를 함께 봐야 한다. 대당 원가가 절반이 돼도 물량이 그보다 훨씬 빨리 늘면, 부품 시장 전체는 커진다.

가치는 위로 이동한다

1 장에서 본 것처럼 원본 강의는 "지금 비용의 절반은 액추에이터지만, 가치는 점차 AI·데이터·구독으로 옮겨 간다"고 정리한다 [S6]. 부품사에게는 두 얼굴의 메시지다. 지금은 액추에이터가 가장 큰 시장이지만, 대당 원가가 빠르게 내려가므로 **같은 부품을 더 싸게, 더 많이 만드는 능력**이 없으면 이익을 지키기 어렵다.

③ 케이스 — 같은 손, 다른 숫자

휴머노이드의 손은 얼마나 비쌀까? 두 출처의 답이 다르다.

출처	손의 원가 비중	기준
원본 강의 덱	약 30% — 단일 부위로 가장 비쌀 수도	덱 기준 [S6]
BofA Global Research	19%	2030E [S5]

왜 다를까? 원본 강의는 정교한 다섯 손가락 손을 **단일 부위**로 볼 때 가장 비쌀 수 있다고 설명한다 [S6]. BofA 는 **2030 년 전망**이고, 리니어·로터리 액추에이터를 따로 나눈 모듈 기준이다 [S5]. 시점도, 나누는 방식도 다르니 숫자가 다를 수밖에 없다.

이 케이스의 교훈은 원가 숫자를 읽는 법이다.

1. **기준연도를 본다** — 지금 값인가, 전망(E)인가?

2. **나누는 방식을 본다** — 부위별인가, 모듈별인가?
3. **누구의 추정인가를 본다** — 한 기관의 고유 추정이면 그대로 단정하지 않는다.

부품사가 고객이나 경영진에게 원가 숫자를 인용할 때 이 세 가지를 붙이지 않으면, 숫자 하나로 잘못된 투자 판단이 나올 수 있다.

④ 요약

1. 휴머노이드 BOM 은 2025 년 $35,000 에서 2030 년 $17,000 미만으로 대략 절반이 될 전망이다(BofA 추정) [S5].
2. 원가의 40~60%가 액추에이터에 있고, 2030 년에는 50% 이상이 될 전망이다(BofA 추정) — 세 출처가 같은 방향을 가리킨다 [S5][S6][S10].
3. 원가 숫자는 기준연도·나누는 방식·추정 주체를 함께 읽어야 한다.

⑤ 생각해 볼 질문

1. 액추에이터를 이루는 모터·드라이브·감속기·센서 중 우리 회사가 이미 만드는 것은 무엇인가?
2. 대당 원가가 절반으로 줄어드는 시장에서, 우리 회사가 이익을 지키려면 무엇을 가장 먼저 바꿔야 하는가?
3. 고객에게 "액추에이터가 원가의 절반"이라고 설명한다면, 어떤 기준과 출처를 함께 말해야 하는가?

이 장의 출처

- [S5] Bank of America Institute, *Physical AI Part 2*, 2026-03-12. https://institute.bankofamerica.com/content/dam/transformation/physical-ai-part-2.pdf
- [S6] KMA 자동차특화 AI 융합 전문가 과정, *로봇과 스마트팩토리 특강* 본 강의 덱. https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1/tree/main/Robot_Special
- [S10] Meticulous Research, *Humanoid Robot Supply Chains: Actuators, Sensors and Batteries*, 2026. https://www.meticulousresearch.com/meticulous-next/humanoid-robot-components-outlook-2026-2036

전체 출처와 숫자 검증 기록: `forge/sources.md`, `forge/facts.csv`

3 장. 부품사는 어디로 들어가나 — 진입 전략

이 장의 핵심 질문 — 자동차 부품사의 어떤 역량이 로봇 어느 부품으로 옮겨 가고, 무엇부터 시작해야 하나?

① 용어와 '왜'

용어	뜻
티어(Tier)	공급망의 단계. 완성품 회사에 직접 납품하면 1 차(Tier 1), 1 차 협력사에 납품하면 2 차(Tier 2)
부품 정렬(시퀀싱)	조립에 쓸 부품을 순서·위치에 맞게 미리 정리하는 작업. 반복적이고 무거워 로봇이 먼저 맡기 좋다 [S6]
양산 전환	연구용 시제품을 같은 품질로 대량 생산할 수 있는 제품으로 바꾸는 일
첫 고객(레퍼런스)	새 시장에서 처음 확보한 납품처. 다음 고객을 설득하는 근거가 된다
복합 부품(모듈)	여러 부품을 묶어 하나로 납품하는 단위. 로봇 액추에이터는 모터·감속기·센서·제어기를 묶은 복합 부품이다 [S16]

왜 '진입 전략'인가 — 1 장에서 로봇을 해부했고, 2 장에서 돈이 액추에이터에 몰린다는 것을 확인했다. 남은 질문은 "그래서 우리는 어떻게 그 돈에 닿는가"다. 부품사는 로봇 회사가 아니므로 로봇 전체를 만들 필요가 없다. **이미 가진 능력이 통하는 부품 하나**를 골라, **첫 고객**을 확보하고, **양산**으로 연결하는 순서가 필요하다.

② 본문

자동차 역량이 로봇 어디로 옮겨 가나

원본 강의의 자동차↔휴머노이드 비교를 부품사 관점으로 다시 읽으면 이렇다 [S6].

자동차에서 가진 것	로봇에서 닿는 곳	근거
모터 · 구동계 · 제어	액추에이터 · 관절 · 제어	액추에이터는 자동차 모터·구동 기술과 뿌리가 같다 [S6]
카메라 · 레이더 · 라이다	카메라 · 각종 센서	보는 눈의 구성이 같다 [S6]
배터리 · 전력관리	배터리 · 전력관리	동력 구성이 같다 [S6]
대량 조립 · 품질관리	대량 조립 · 품질관리	만드는 법이 같다 [S6]

2 장에서 본 대로 원가가 가장 몰린 곳은 액추에이터다 [S5]. 이번 조사에서 확인한 국내 부품사 두 곳(현대모비스·HL 만도)의 첫 움직임도 액추에이터였다 [S9][S16].

수요는 어디서 오나 — 현대차그룹 로드맵

항목	내용	출처
로봇 생산 체계	2028 년까지 연 30,000 대 생산 체계	[S13][S14][S15]
자사 공장 투입	현대차·기아 공장에 25,000 대	[S13]
투입 순서	2028 년 미국 조지아 공장 부품 분류(시퀀싱) → 2030 년 부품 조립	[S13][S15]

- 현대차그룹은 2028 년까지 휴머노이드를 연 30,000 대 생산할 수 있는 체계를 갖추고, 현대차·기아 공장에 25,000 대를 투입하겠다고 밝혔다 [S13].
- 아틀라스는 2028 년 조지아 공장에서 부품 분류를 시작으로, 2030 년부터 부품 조립으로 역할을 넓힐 계획이다 [S13].

부품사에게 이 로드맵은 **수요의 시계**다. 로봇을 연 단위 물량으로 만들겠다는 목표 시점이 제시됐다는 것은, 그 안에 들어갈 부품의 양산 일정도 그 목표에 맞춰 준비해야 한다는 뜻이다. 다만 이는 발표된 목표이지 확정된 생산 실적이 아니다.

국내 부품사의 첫 움직임

회사	무엇을	언제·어디	상태	출처
현대모비스	아틀라스용 액추에이터 공급 — 로보틱스 분야 첫 고객은 보스턴다이내믹스	아틀라스 양산 시점에 맞춰	액추에이터 공급 발표(CES 2026)	[S9]
현대모비스	액추에이터 외 핵심 부품 양산 요청(그리퍼·퍼셉션 모듈·헤드 모듈·제어기·배터리팩)	—	요청 단계, 공급 미확정	[S13][S18]
HL 만도	모터·감속기·센서·제어기를 결합한 로봇 액추에이터	2028 년 북미 양산 계획	계획 발표(CES 2026)	[S16][S17]

- 보스턴다이내믹스는 아틀라스 핵심 부품 6 종의 양산을 현대모비스에 요청했고, 이 중 확정된 것은 액추에이터다 [S13][S18].
- HL 만도는 2028 년 북미에서 로봇 액추에이터를 양산할 계획이다 [S16].

> **아직 모르는 것** — 두 회사의 로봇 부문 매출·투자 규모는 공시로 확인하지 못했다(DART 미확보). 다른 국내 부품사의 휴머노이드 부품 진출도 이번 조사에서 확인되지 않았다. 교재는 확인된 사실만 쓴다.

진입 판단표 — 우리 회사는 어디서 시작하나

아래 표는 이 교재가 제안하는 판단 틀이다. 원본 강의에는 부품사 진입 기준이 따로 없어서, 1~3 장 내용을 묶어 만들었다.

기준	질문	이 교재의 근거
① 기술 거리	우리 제품과 로봇 부품의 뿌리가 얼마나 같은가?	1 장 쌍둥이 표 [S6]
② 원가 비중	그 부품이 로봇 원가에서 얼마나 큰가?	2 장 액추에이터 비중 [S5][S6]

③ 첫 고객	처음 납품할 곳이 보이는가?	현대모비스 사례 [S9]
④ 양산 일정	고객의 로봇 양산 시점에 맞출 수 있는가?	현대차그룹 로드맵 [S13]
⑤ 원가 하락 대응	대당 원가가 빠르게 내려가도 이익을 낼 수 있는가?	2 장 BOM 전망 [S5]

③ 케이스 — 현대모비스, 첫 고객을 잡다

현대모비스는 CES 2026 에서 보스턴다이내믹스와 협력 체계를 만들고, 차세대 휴머노이드 아틀라스의 양산 시점에 맞춰 액추에이터를 공급하기로 했다고 밝혔다 [S9]. 이 발표로 보스턴다이내믹스는 현대모비스가 로보틱스 분야에서 확보한 첫 고객이 됐다 [S9].

이 사례에서 진입 판단표의 다섯 기준을 확인해 보자.

기준	현대모비스 사례에서
① 기술 거리	자동차 부품에서 로봇 구동 장치(액추에이터)로 — 구체적 기술 이전 내용은 공개 자료로 확인되지 않음
② 원가 비중	공급 품목인 액추에이터가 로봇 원가에서 가장 큰 몫이다 [S5][S9]
③ 첫 고객	같은 그룹의 보스턴다이내믹스
④ 양산 일정	아틀라스 양산 시점에 맞춘 공급
⑤ 원가 하락 대응	공개 자료로 확인되지 않음

이후 보스턴다이내믹스는 액추에이터 외 다섯 가지 핵심 부품의 양산도 요청했지만, 그 공급은 아직 확정되지 않았다 [S18]. 첫 고객은 끝이 아니라 **다음 부품으로 넓혀 갈 문**이라는 점을 보여 준다.

다만 그대로 따라 하기는 어렵다는 점도 기억해야 한다. 현대모비스의 첫 고객은 같은 그룹 계열사였다 [S18]. 그룹 안에 로봇 회사가 없는 부품사는 ③ 첫 고객 기준을 다른 방법으로 풀어야 한다 — 이것이 이 장의 생각해 볼 질문이다.

④ 요약

1. 부품사의 출발점은 자동차와 뿌리가 같은 부품, 그중에서도 원가가 가장 몰린 **액추에이터**다 [S5][S6].
2. 현대차그룹은 2028 년까지 연 30,000 대 로봇 생산 체계를 목표로 해, 부품 양산 일정의 기준점이 생겼다 [S13].
3. 이번 조사에서 확인한 국내 사례(현대모비스·HL 만도)는 둘 다 액추에이터에서 시작했고, 현대모비스 사례는 **첫 고객 → 양산 → 다음 부품** 순서를 보여 준다 [S9][S16][S18].

⑤ 생각해 볼 질문

1. 진입 판단표의 다섯 기준으로 우리 회사 제품 하나를 평가해 보자. 가장 약한 기준은 무엇인가?
2. 그룹 안에 로봇 회사가 없다면, 우리 회사의 첫 고객은 어디서 찾을 수 있을까?
3. 우리 회사가 액추에이터 전체가 아니라 그 안의 부품(모터·감속기·센서·제어기) 하나만 맡는다면, 무엇이 가장 현실적인가?

실습 칸 — 우리 회사 진입 판단표 (회사 내부용, 공개 저장소에 올리지 않는다)

기준	우리 회사 평가(상·중·하)	근거 한 줄
① 기술 거리		
② 원가 비중		
③ 첫 고객		
④ 양산 일정		

⑤ 원가 하락 대응		

이 장의 출처

- [S5] Bank of America Institute, *Physical AI Part 2*, 2026-03-12. https://institute.bankofamerica.com/content/dam/transformation/physical-ai-part-2.pdf
- [S6] KMA 자동차특화 AI 융합 전문가 과정, *로봇과 스마트팩토리 특강* 덱. https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1/tree/main/Robot_Special
- [S9] 데일리안, "첫 고객사 확보 완료"...현대모비스, 로봇 부품 시장 본격 진출 [CES 2026], 2026-01-08. https://www.dailian.co.kr/news/view/1593947/
- [S13] The Korea Herald, *Hyundai creates dedicated units for software-defined factory, robot components*, 2026-05-25. https://www.koreaherald.com/article/10755555
- [S14] 머니투데이, 현대차그룹, 로봇 '아틀라스' 2028 년 현장 투입...AI 로보틱스 시대 선언, 2026-01-06. https://www.mt.co.kr/industry/2026/01/06/2026010523310550959
- [S15] Axios, *Hyundai plans 30,000 humanoid robots a year for factories by 2028*, 2026-01-05. https://www.axios.com/2026/01/05/hyundai-humanoid-robots-boston-dynamics
- [S16] 뉴시스, 조성현 HL 만도 부회장 "2028 년 로봇 액추에이터 양산" [CES 2026], 2026-01-08. https://mobile.newsis.com/view/NISX20260108_0003469091
- [S17] 이투데이, HL 그룹, 로봇 신사업 비전 제시 [CES 2026], 2026-01. https://www.etoday.co.kr/news/view/2543402
- [S18] CEO 스코어데일리, BD, 모비스에 그리퍼 등 핵심 부품 양산 요청, 2026-03-05. https://ceoscoredaily.com/page/view/2026030510302450307

전체 출처와 숫자 검증 기록: `forge/sources.md`, `forge/facts.csv`